ЗАДАЧА 01

Выбор ветки

```cpp
#include <iostream>

int main()
{
  int x = 7;
  if (x % 2 != 0)
  {
    x += 3;
  }
  if (x > 8)
  {
    x -= 2;
  }
  std::cout << (x % 2 == 0 ? x / 2 : x);
}
```

Что выведет программа?

ЗАДАЧА 02

Сумма в цикле

```cpp
#include <iostream>

int main()
{
  int sum = 0;
  for (int i = 1; i <= 5; ++i)
  {
    if (i == 3)
    {
      continue;
    }
    sum += i;
  }
  std::cout << sum;
}
```

Что выведет программа? Что изменится, если убрать continue?

ЗАДАЧА 03

Копия и ссылка

```cpp
#include <iostream>

int main()
{
  int value = 4;
  int copy = value;
  int& link = value;
  link += 3;
  copy *= 2;
  std::cout << value << ' ' << copy;
}
```

Что выведет программа? Чем link отличается от copy?

ЗАДАЧА 04

Деление чисел

```cpp
#include <iostream>

int main()
{
  double a = 7 / 2;
  double b = 7 / 2.0;
  std::cout << a << ' ' << b;
}
```

Что выведет программа? Как изменить вычисление a, чтобы получить 3.5?

ЗАДАЧА 05

Границы массива

```cpp
#include <iostream>

int main()
{
  int values[3] = {2, 4, 6};
  for (int i = 0; i <= 3; ++i)
  {
    std::cout << values[i] << ' ';
  }
}
```

Обязательно ли программа упадёт? Найдите ошибку и исправьте условие цикла.

ЗАДАЧА 06

Вызов функции

```cpp
#include <iostream>

void Increase(int value)
{
  value += 5;
}

int main()
{
  int value = 10;
  Increase(value);
  std::cout << value;
}
```

Что выведет программа? Как изменить параметр функции, чтобы получить 15?

Ответы

1. Выбор ветки

Вывод: 4. Значение x меняется: 7 → 10 → 8. Тернарное выражение выбирает x / 2.

2. Сумма в цикле

Вывод: 12. continue пропускает прибавление числа 3: 1 + 2 + 4 + 5. Без continue получится 15.

3. Копия и ссылка

Вывод: 7 8. link ссылается на value, поэтому меняет его на 7. copy - отдельная переменная, она становится равной 8.

4. Деление чисел

Вывод: 3 3.5. Выражение 7 / 2 вычисляется как целочисленное. Исправление: double a = 7.0 / 2;

5. Границы массива

При i = 3 происходит выход за границы массива: поведение не определено, падение не обязательно. Нужно i < 3. После исправления вывод: 2 4 6 (с пробелом в конце).

6. Вызов функции

Вывод: 10. Функция меняет копию аргумента. Исправление: void Increase(int& value) - передавать по ссылке. Тогда вывод будет 15.